LINQ SAFETY / ИНЖЕНЕРНЫЙ ЖУРНАЛ

Решения и результаты за 24 октября 2026

Срез состояния: 24.10.2026 18:08 МСК. Документ фиксирует сегодняшнюю работу; не заменяет живой журнал Kaggle.

Цель на сегодня: проверить решение на реальных рабочих записях, устранить пропуски людей и СИЗ, улучшить телефон и курение, ускорить LIVE и принимать новые веса только после практического сравнения.

Решили	Что сделано / текущий статус
Сохранить совместимую основу	YOLO12m для людей и кандидатов объектов; ResNet50 для проверок СИЗ. Сильные рабочие веса не заменяются автоматически.
Разделить видео и нейросети	Захват, предпросмотр, запись, люди и медленные сценарии разделены. Очереди держат последний кадр.
Проверять дальние планы	Добавлены исходные участки кадра, уточнение позы и нейтральные предложения головы/корпуса.
Улучшать на данных, а не порогами	Подготовлены заводские проверки, FPI-Det и CigDet. Несколько ухудшающих кандидатов отклонены.
Запустить дообучение	Сигареты: 13 эпох завершены, ONNX и PT сохранены локально. Phone/head перезапущен отдельно: входные данные проверены, реальные батчи видны в общем журнале.
Сохранять восстановление	Чекпойнт с оптимизатором каждой эпохи + лучшие веса в результатах Kaggle. Внешний API-бэкап отключён по решению владельца.

Статус качества: улучшения подтверждены на ограниченных отладочных выборках. Метрики всех заводских событий выше 0,95 не получены. Самые серьёзные оставшиеся риски - падения и мелкие предметы на дальних камерах.

Выбранная стратегия моделей

1. Людей ищем ансамблем дообученного и исходного COCO YOLO12m. Дополнительные масштабы и участки дополняют основной проход. Это важнее безусловного перехода на более крупные веса: простая замена масштаба уже дала регрессии.

2. Каски и жилеты проверяем в два этапа: детектор предлагает область, ResNet50 проверяет её класс. Если детектор пропустил область, используем измеренные точки лица/корпуса. Предложение области само по себе не означает нарушение.

3. Для телефона обучаем YOLO12m на телефон и голову. Сохраняем 80 выходов для переноса предобученных весов: телефон остаётся классом 67, область головы занимает класс 0. Такую модель нельзя поставить вместо модели людей: её класс 0 уже означает голову.

4. Для курения оставляем проверку видимого предмета у конкретного человека и исходный участок головы/рук. Жест руки или дым не считаем доказательством сигареты. Для маленького человека честно ограничиваем уверенность решения.

5. Для огня добавлен проверенный D-Fire YOLOv5s только по классу пламени. Старый огонь/дым сохранён. Новые срабатывания дыма на паре/пыли не принимаем автоматически.

6. Падения: существующие ResNet18 и GRU продолжаем проверять на рабочих сценах. Высокий лабораторный clip F1 оказался недостаточным. Короткие изменения правил без практического выигрыша не устанавливаем.

Совместимость с LinQ

Семейства YOLO12m, YOLOv5s и YOLOv8n-pose перечислены в предоставленном SDK. Предыдущая компиляционная проверка YOLO12m относится к статическому входу 640; новые веса и вход 960 требуют отдельной компиляции, калибровки и запуска на оборудовании. Работа на локальной RTX 4060 не является проверкой производительности LinQ.

Рабочее правило: сначала сравнение кандидата и исходной модели на одних данных, затем контроль обычной работы/ложных тревог, затем установка с резервной копией. Автоматической подмены веса после обучения нет.

Подробный журнал практических проверок

Что изменено в приложении

Захват камеры, показ видео, запись исходных кадров, поиск людей и модели СИЗ/объектов работают в отдельных потоках. Медленная нейросеть получает последний доступный кадр, очередь не растёт. Повторный показ результата не считается новым доказательством для тревоги. В интерфейсе отдельно показаны фактические FPS видео, людей и объектов и возраст анализа.

Исходное разрешение сохраняется для анализа и доказательств. Для предпросмотра используется копия до 960 пикселей по длинной стороне. Экспорт клипов выполняется сразу в H264 через FFmpeg; исключены промежуточное кодирование MPEG4 и повторное декодирование в Python. При неполной предыстории клипа сохраняется соответствующий признак.

Для широких кадров используются COCO YOLO12m с входами 640/960 и дополнительный поиск по перекрывающимся участкам исходного кадра, вместе с дообученным детектором людей. Надёжные исходные рамки сохраняются, дополнительные участки требуют confidence не ниже 0,55. Маленькая pose-модель уточняет измеренные точки лица/рук/корпуса на отдельных людях. PPE-классификатор может получить нейтральное предложение головы или корпуса даже при пропуске PPE-детектора. Само предложение не является классом нарушения. Для головы требуется уверенность классификатора не ниже 0,90, для корпуса - 0,95; противоречивые сильные результаты оставляют статус «не определено».

Слабые PPE-предложения ниже рабочего порога больше не блокируют уверенный классификатор как независимое противоречие. Для подтверждения СИЗ/телефона/курения нужны минимум три разных временных наблюдения. Отсутствие измерения не означает, что нарушение закончилось. Обработаны короткие смены ID; одновременно видимые соседи не объединяются.

Телефон проверяется и у неподвижного человека: обнаруженный предмет должен находиться у измеренной руки. Ограничение только движением/оборудованием доступно отдельно. Курение проверяется у конкретного человека, с повторными наблюдениями и ограничением размера; дополнительно анализируется исходный участок головы/рук. Жест руки или общий дым сами по себе курение не подтверждают.

Материалы и ограничения разметки

• 16 первоначальных отладочных заводских клипов: `data/datasets/factory-cctv`.

• Ещё 48 клипов: 32 исходных train и 16 исходных test, без прежних отладочных test-клипов: `data/datasets/factory-expansion`.

• Источник: Video Dataset for Safe and Unsafe Behaviours, Oğuzhan Önal и Emre Dandıl, CC BY 4.0. Зеркало Hugging Face закреплено на revision `7369ff1830b5f6c00f7d7383eeeaa90704bfc5b5`.

• Исходные восемь поведенческих категорий **не используются как метки касок, телефона, курения или падений**.

• Подготовлено 80 кадров и 226 предложений головы. Ассистент визуально проверил 101 предложение с точками лица: 63 явно открытые головы, 38 исключены как неопределённые. Это проверка класса на выбранных фрагментах, не полная экспертная разметка всех людей/событий. Остальные 125 предложений не размечены автоматически.

Проверенные строки и происхождение: `factory-head-review.json`. Измерения всей цепочки на исходных MP4-кадрах: `factory-head-evaluation.json`. Порог человека в этом эксперименте - 0,35, объектов - 0,50. Пропуски и unknown считаются нераспознанными наблюдениями.

Проверка выбранных открытых голов	Правильно «без каски»	Unknown
Без нейтрального предложения по лицу, с исправленной обработкой слабых предложений	41/63	22
С предложением по измеренным точкам лица	56/63	7

В первоначальном варианте обработки слабых предложений было 39/63. На 13 проверенных наблюдениях из новых исходных test-роликов итоговая цепочка определила отсутствие каски во всех 13. **Это маленькая, условно выбранная выборка; это не precision/recall всех заводских событий и не доказательство качества 1,00.** Эти кадры уже просмотрены при отладке и больше не считаются слепым тестом.

На 12 дополнительно просмотренных фрагментах одежды число совпадений с визуальной меткой жилета выросло с 7 до 9, включая один действительно надетый яркий жилет. Остаются пропуски и ошибочный положительный статус на форме. Свойства/сертификация заводской формы и требования конкретного участка по изображению не определяются. Подробнее: `factory-vest-debug.json`.

Дополнительная проверка людей на восьми средних кадрах: 25 грубых прямоугольников видимых людей, включая частично закрытых работников и водителя погрузчика. При IoU 0,30 ансамбль с входом 640 сопоставил 16 наблюдений, дополнительный поиск - 19. При IoU 0,50 - 16 и 18 соответственно. Остались шесть несопоставленных людей; это не идеальный результат. После просмотра предсказаний в разметку добавлены два первоначально пропущенных реальных работника: это явно отладочный набор, не слепой тест и не экспертный mAP. Источники/рамки/все предсказания: `factory-person-review.json`, `factory-person-evaluation.json`.

Замена входа 640 на 960 без сохранения исходного прохода потеряла часть людей. Вариант только 640 + участки также снизил сопоставление старых предложений головы. Принятый вариант сохраняет оба полнокадровых прохода; проверка касок осталась 56/63 (`factory-head-multiscale-evaluation.json`). Эксперименты FP16 дали 54/63 вместо 56/63 и отклонены; рабочая точность вычислений сохранена FP32.

Рамки LIVE сопровождаются по текущим пикселям между замерами модели. Используются проверка прямого/обратного движения и ограничение возраста; при потере деталей рамка скрывается. Эти рамки имеют `observed=False`, `alert_eligible=False` и никогда не передаются в правила тревог. Остановка эфира освобождает очереди кадров и неиспользуемый CUDA-кэш.

Фактическое дообучение

Проверена адаптация последнего слоя ResNet50 на заводских головах. Замороженные признаки, исходные классы сохранены; 39 заводских train, 11 validation из отдельных роликов, 13 test из других роликов. Добавлены 2048 исходных train-фрагментов, по 1024 исходных validation/test. Сохранялся checkpoint каждой эпохи. Выбор кандидата - только по validation с ограничением ухудшения исходного распознавания касок.

Исходный классификатор на 13 заводских test-фрагментах уже дал 13 правильных ответов при пороге 0,90. За 80 коротких эпох адаптация не улучшила validation. **Кандидат отклонён; рабочие веса не заменены.** Основной выигрыш дал поиск области головы, а не изменение её классификатора. Отчёт: `factory-head-adaptation.json`.

Для сигарет скачан CigDet v1, Ali Khan, CC BY 4.0: 557 изображений с YOLO-разметкой, исходный test - 111 изображений. Это веб-изображения предметов, не заводские события курения. Проверена SHA256 архива; скрипт обучения разделяет близкие изображения по группам и исключает train-дубликаты test. Кандидат YOLO12m обучен отдельным коротким экспериментом с бюджетом 10 минут (шесть полных эпох и остановленная по времени седьмая), с сохранением `last.pt`, `best.pt`, `resume-last.pt`. Кандидат не принят: на 89 validation-изображениях при фиксированном пороге 0,50 его recall 0,191 против 0,809 у рабочего детектора, precision 0,895 против 0,837. Короткого обучения с перенесёнными COCO-весами недостаточно; это не вывод о предельном качестве архитектуры. Test кандидата не запускался после провала validation-проверки. Отчёты: `smoking-yolo12m-experiment.json`, `smoking-candidate-comparison.json`.

Текущий `smoking.onnx` на 111 CigDet test-изображениях, confidence 0,50 / IoU 0,50:

Размер изображения	Precision предметов	Recall предметов
Исходный	0,901	0,901
Уменьшен вдвое	0,870	0,847
Уменьшен вчетверо	0,812	0,505

Пересечение CigDet с обучающей выборкой сторонней исходной модели неизвестно. Поэтому это диагностика размера/локализации, **не независимая оценка обобщения**. Уменьшение - искусственный стресс-тест, не реальная дальняя камера. Полный отчёт: `cigarette-object-stress.json`.

Проверки кнопками в интерфейсе

1. Настоящая заводская запись `6_te9.mp4`, 1920×1080: получена тревога «Без каски» на 1,6 с, клип открылся в браузере без ошибки, 1920×1080, длительность 2,987 с. Это проверка отдельного события, не полноты всех людей в ролике.

2. Контроль `hardhat-demo.mp4`: каска отображается как надетая, ложных тревог «Без каски» нет. Это учебный повторяющийся кадр, не независимая промышленная выборка.

3. `phone-demo-demo.mp4`: неподвижный человек, одна тревога на 1,0 с, клип воспроизводится. Это учебный повторяющийся кадр, не промышленная оценка качества.

4. LIVE из настоящего заводского клипа через локальную MJPEG-камеру, до добавления поиска по участкам и сопровождения: предпросмотр 17-20 FPS при одновременно работающих моделях людей, касок, жилетов и телефона; люди около 1,0-1,2 кадра/с, объекты 0,8-0,9. Клип сохранён в 1080p и воспроизводится. Источник зациклен, поэтому число событий этого теста не используется для оценки повторных тревог. Возраст результатов объектов - примерно 1,5-3,5 секунды, ранее доходил до 5 секунд под нагрузкой. Это не нейросетевая обработка 20 FPS; задержка ещё требует улучшения.

Телефон и новое обучение

Скачан FPI-Det: 22 879 кадров перспективы наблюдения, головы и телефоны, не разметка заводских событий. Исправлены 242 строки с несколькими склеенными YOLO-записями, удалены повторяющиеся боксы. Три изображения с некорректными аннотациями исключены целиком. Удалены 110 точных/близких дубликатов с приоритетом сохранения test, затем validation, затем train. Получилось 18 693 / 1 725 / 2 348 изображений. В исходных названиях нет ID камер, поэтому отсутствие пересечения камер не доказано.

На фиксированных 600 validation-кадрах добавление стокового YOLO12m к текущему телефону увеличило recall предметов с 0,459 до 0,527, но снизило precision с 0,629 до 0,552. Ансамбль отклонён, код такого объединения не включён. Отчёт `phone-ensemble-val.json`.

На Kaggle подготовлен приватный набор входных данных, запущен ноутбук кандидатов. YOLO12m phone/head и сигареты работают отдельными процессами на двух T4. Phone/head сохраняет 80 выходов для переноса исходных весов: телефон - индекс 67, нейтральная область головы - индекс 0. **Этот checkpoint не заменяет модель людей.** Остальные выходы не являются допустимыми рабочими классами.

Каждая эпоха сохраняет `resume-last.pt` с моментами оптимизатора, размером и SHA256; окончательный ZIP включает эти файлы и `best.pt`. Локальная интеграционная проверка FP32 подтвердила 381 состояние параметров оптимизатора. Обучение сигарет на Kaggle уже завершилось с кодом 0 после 13 эпох; checkpoint каждой эпохи подтверждён. Это кандидаты, веса приложения автоматически не меняются. Внешняя запись в отдельный Dataset отключена по выбору владельца: токен API не предоставлен. Сохранение в `/kaggle/working`/результатах не защищает от уничтожения виртуальной машины.

Огонь и падения на рабочих записях

Скачаны 28 исходных и ещё 41 клип iSafetyBench, revision `8336f1c57076d598677effa1da9870b300790804`, CC BY-NC-SA 4.0. Это смесь промышленных/строительных/рабочих видео, не только неподвижные заводские камеры. Дополнительные источники исключают исходные группы, включая варианты `clip0/trim`. Авторские классы относятся ко всему клипу, не к точным началам события.

На исходных восьми клипах с меткой падения текущая цепочка выдала тревогу только в одном, причём раньше визуального падения; ещё два предупреждения появились в обычных действиях. Высокий лабораторный clip F1 не подтверждает заводские события. Эксперимент с отдельным pose-правилом и уточнением позы не дал улучшения и отклонён. `isafety-clip-before.json`, `isafety-clip-debug.json` содержат полные события. Рабочие fall-веса не подменены результатом короткой подгонки.

Проверен авторский D-Fire YOLOv5s, PT загружен ограниченным `weights_only`, SHA256 проверена, экспорт - статический FP32 ONNX. На исходном наборе дал тревогу огня в четырёх из пяти клипов с авторской меткой `fire incident`, где текущий детектор не дал ни одной. В дополнительном наборе - три клипа из девяти, столько же текущий детектор; новых тревог огня на остальных клипах не добавилось. Метка `fire incident` может обозначать дым/искры без видимого пламени, поэтому эти числа не являются event recall. Новый детектор дыма дал дополнительные срабатывания на обычных сценах и для дыма не принят.

В приложение установлен только дополнительный класс пламени `fire-dfire.onnx`; старый огонь/дым сохранён. Требования зон разрешённых горячих работ остаются обязательным контекстом камеры. В Git - скрипты экспорта/проверки/установки; бинарный ONNX исключён. Семейство YOLOv5s перечислено в SDK LinQ, но эти веса на оборудовании ещё не проверены. Отчёты: `dfire-candidate.json`, `fire-candidate-clip-comparison.json`, `fire-candidate-expanded.json`.

Что пока не подтверждено

Нет независимой полной заводской разметки всех необходимых событий: курение, телефон, падения, сближение с техникой, огонь, зоны, привязь, маски и переноска. Есть функциональные правила/модели и отдельные интеграционные проверки, но они не доказывают качество выше 0,95 на реальных предприятиях. У головы/предмета в несколько исходных пикселей может не быть визуальных признаков для достоверного решения.

Следующий контроль должен включать записи целевых камер с положительными событиями и обычной работой, полную разметку людей/времени/видимости, раздельные по камерам/дням train/validation/test. Считать нужно precision/recall событий, пропуски, ложные тревоги на камеро-час и задержку, с unknown как отдельной причиной пропуска. Нужна отдельная проверка на LinQ; локальные FPS RTX 4060 не переносятся на TPU автоматически.

Воспроизведение

```
python scripts/download_factory_cctv.py
python scripts/prepare_factory_review.py
# Проверенная разметка сохранена в docs/factory-head-review.json.
# Перед оценкой перенесите её в data/datasets/factory-review/reviewed-head-crops.json.
python scripts/evaluate_factory_heads.py
python scripts/evaluate_factory_vests.py
python scripts/download_cigdet.py
python scripts/evaluate_cigarette_images.py
python scripts/train_factory_smoking.py --minutes 10
```

Большие веса, архивы и видеоданные исключены из Git. Рабочие модели находятся в `data/models`; для восстановления нужны скачанный ночной архив и `scripts/install_trained_models.py`. Одного клонирования репозитория без установки весов недостаточно.

Дополнительные выводы и порядок продолжения

Сравнение альтернативного архива весов

Архив linq-trained-models.zip проверен отдельно от установленных ночных моделей. В нём оказались результаты короткого smoke-запуска, а не полноценный более сильный набор. Метрики PPE-детекторов и классификаторов были существенно хуже; рабочие веса не заменены. Сравнение и ограничения протокола сохранены в docs/alternative-weights-comparison.json.

Исследование по промышленной безопасности

Изучена работа Action Recognition based Industrial Safety Violation Detection (arXiv:2412.05531): SlowFast для действий и YOLOv9 для СИЗ. Из неё берём идею сочетания действий, экипировки и контекста камеры. Перенос SlowFast в LinQ не выполнен. Высокая метрика отдельного детектора касок не равна качеству всей цепочки: в работе итоговый F1 для всех PPE-правил около 0,54. Это поддерживает выбранную проверку именно событий, а не красивой цифры классификатора.

Что проверено программно

Перед внедрением новых состояний пройдены 119 Python-тестов, 26 JavaScript-тестов и 4 теста наблюдаемости обучения. Проверяются пропуски/неопределённость, свежесть наблюдений, смены ID, повторные эпизоды, координаты фрагментов, независимость видео от медленной модели, H264-клипы и сопровождение рамок без права подтверждать тревогу. Эти тесты подтверждают работу логики, а не точность нейросети на всех камерах.

Вечернее уточнение: обучение и сохранённые модели

Полный дочерний лог старого phone/head показал одну завершённую эпоху и часть второй. Общий журнал этого не отображал, а предпросмотр файла Kaggle обрезал текст. Поэтому отсутствие эпох в прежнем интерфейсе не доказывало остановку вычислений. Новый отдельный запуск 361832495 выполняется с исходного YOLO12m по решению владельца; сигареты повторно не обучаются.

В новый ноутбук добавлены этапы копирования данных, загрузки модели, проверки датасета, батчей, валидации, сохранения и экспорта. Каждые 20 секунд выводится ограниченный фрагмент дочернего лога и компактный heartbeat. Train и validation копируются локально; test при обучении не читается. Оптимизатор сохраняется по эпохам в результатах Kaggle; уничтожение виртуальной машины внешним бэкапом не покрывается.

Сигаретный кандидат проверен на 89 validation-изображениях при confidence 0,5 и IoU 0,5. Исходная модель: Precision 0,837 / Recall 0,809 / F1 0,823. Новый кандидат: 0,951 / 0,438 / 0,600. Он реже ошибается среди своих находок, но пропускает больше объектов, поэтому в приложение не установлен. При уменьшении изображения в четыре раза Recall кандидата 0,112 против 0,247 у исходной модели. Это синтетическая проверка мелких объектов, не заводские события.

Решение по состояниям человека и дублям

Для каждого track ID и паттерна вводится отдельное подтверждённое состояние: неизвестно, нарушение, безопасный признак. Окна зависят от паттерна; для перехода требуется не менее 75% времени окна и несколько разных свежих наблюдений. Неизвестность, прогноз рамки и повтор того же timestamp не доказывают ни нарушение, ни его устранение.

Вход в подтверждённое нарушение открывает один эпизод и одну тревогу. Повторные кадры обновляют состояние без новых тревог. Подтверждённое устранение закрывает тот же эпизод, сохраняет интервал и кадр завершения. Пропажа человека, конец видео или остановка камеры оставляют завершение неподтверждённым. Короткий клип является фрагментом доказательства, а не записью всей длительности нарушения. Фактический статус внедрения фиксируется в отчёте проверки состояний.

Исправления интерфейса

Добавлены переходы по верхней навигации и шагам мастера, удаление любой вершины и отмена редактирования зоны, перенумерация стандартных имён, конкретное объяснение зоны высоты, читаемый аудит и местный часовой пояс. Исправлена бесконечная проверка оборудования; добавлены RU/EN и пояснения чувствительности. Переходы и редактор проверены кликами. Различение дыма и пыли моделью пока не подтверждено.

Порядок дальнейших действий

1. Дождаться завершения отдельного phone/head и проверить сохранённые оптимизаторные чекпойнты, лучшие веса и ONNX. Наблюдаемость уже исправлена: общий журнал показывает текущий этап и счётчик реальных батчей, а не только завершённые эпохи.

2. После обучения сравнить новых кандидатов на validation при фиксированных условиях. Только прошедшие проверку модели оценивать на отложенных источниках и подключать в приложение. Для телефона отдельно проверять предмет, привязку к руке, начало эпизода и повторные тревоги.

3. Для падений собрать пригодные именно для задачи видимые интервалы падения и обычной работы. Не превращать целый аварийный клип в положительную метку каждой секунды. Включить наклоны, приседания, сидение и перекрытия как сложные отрицательные примеры; разделять исходные видео/камеры.

4. Повторить UI-сценарии: камера/запись, тревога, сохранение и воспроизведение клипа, отсутствие повтора продолжающегося события. Считать задержку от исходного кадра, ложные тревоги на камеро-час и долю unknown, а не только FPS.

5. После локального контроля - компиляция и измерение на LinQ. Доступ через VPN выполняется отдельно, поскольку подключение прерывает связь в текущем рабочем окружении.

Основные материалы

Репозиторий проекта · Текущий phone/head · Сохранённые сигареты · Входные данные

FPI-Det · CigDet · Заводские записи · iSafetyBench · D-Fire модели · Исследование